

Started on	Sunday, 6 July 2025, 10:13 AM
State	Finished
Completed on	Sunday, 6 July 2025, 10:18 AM
Time taken	5 mins 16 secs
Marks	1.00/1.00
Grade	10.00 out of 10.00 (100%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cho đồ thị **vô hướng** có trọng số gồm **6** đỉnh và **10** cung như bên dưới.

Hãy áp dụng [thuật toán Kruskal](#) để tìm cây khung vô hướng nhỏ nhất (cây khung có tổng trọng số nhỏ nhất). Ghi kết quả trung gian vào bảng.

Bước 1 (sắp xếp): Sắp xếp các cung theo trọng số tăng dần (đúng ra là không giảm, nhưng nói tăng dần cho dễ nhớ).

- Các cột **u**, **v**, **w** ghi các cung (u, v) và trọng số (w) của chúng theo thứ tự trọng số tăng dần.

Bước 2 (lắp): Lần lượt xét từng cung theo thứ tự đã sắp xếp ở bước 1, với mỗi cung xem xét thêm nó vào cây hay không. Một cung sẽ được thêm vào cây nếu như thêm nó vào không tạo thành chu trình.

- Cột **Thêm vào cây** ghi **thêm** (hoặc **có** hoặc **x** hoặc **yes**) nếu cung này được thêm vào cây, ghi **không** (hoặc **không thêm** hoặc **no**) nếu không thêm cung này vào cây. Hãy vẽ hình trên giấy và dùng mắt kiểm tra xem việc thêm này có tạo chu trình hay không.

Bước 3 (Vẽ cây):Dựa vào các cung được chọn thêm vào cây trong bước 2, hãy vẽ cây khung nhỏ nhất trong phần **Cây khung nhỏ nhất**. Cây khung nhỏ nhất gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc và các cung được thêm vào cây.

Quy ước

- Hai cung có trọng số giống nhau thì ghi cung nào trước cũng được.

Chú ý

- Cây kết quả phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp của các cung.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

Đồ thị gốc (Dùng chuột để thay đổi vị trí của các đỉnh/cung)

HelpClearshiftDeleteEditUndoRedBlack

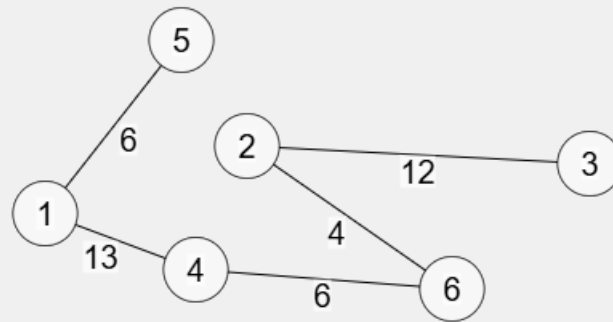
Áp dụng thuật toán Kruskal và ghi kết quả vào bảng

	u	v	w	Thêm vào cây?
1	2	6	4	x
2	1	5	6	x
3	4	6	6	x
4	2	4	11	no
5	2	3	12	x
6	1	4	13	x
7	3	4	13	no
8	5	6	14	no
9	1	2	15	no

	u	v	w	Thêm vào cây?
10	3	6	19	no

Cây khung nhỏ nhất

Help	Clear	shift	Delete	Edit	Undo	Red	Black
------	-------	-------	--------	------	------	-----	-------



Test	Got	
✓ 1. Thuật toán Kruskal (80%) 2. Cây khung nhỏ nhất (20%)	1. Kiểm tra áp dụng thuật toán a. Sắp xếp các cung + Hàng 1 - [I] cung (2, 6) okie. + Hàng 2 - [I] cung (1, 5) okie. + Hàng 3 - [I] cung (4, 6) okie. + Hàng 4 - [I] cung (2, 4) okie. + Hàng 5 - [I] cung (2, 3) okie. + Hàng 6 - [I] cung (1, 4) okie. + Hàng 7 - [I] cung (3, 4) okie. + Hàng 8 - [I] cung (5, 6) okie. + Hàng 9 - [I] cung (1, 2) okie. + Hàng 10 - [I] cung (3, 6) okie. Tổng (a): 10/10 b. Kiểm tra vòng lặp + Lần lặp 1 - [I] Xử lý cung (2, 6) okie. + Lần lặp 2 - [I] Xử lý cung (1, 5) okie. + Lần lặp 3 - [I] Xử lý cung (4, 6) okie. + Lần lặp 4 - [I] Xử lý cung (2, 4) okie. + Lần lặp 5 - [I] Xử lý cung (2, 3) okie. + Lần lặp 6 - [I] Xử lý cung (1, 4) okie. + Lần lặp 7 - [I] Xử lý cung (3, 4) okie. + Lần lặp 8 - [I] Xử lý cung (5, 6) okie. + Lần lặp 9 - [I] Xử lý cung (1, 2) okie. + Lần lặp 10 - [I] Xử lý cung (3, 6) okie. Tổng (b): 10/10 Tổng (1): 20/20 2. Kiểm tra cây khung nhỏ nhất - [I] Cây khung nhỏ nhất okie. Tổng (2): 10/10 Điểm: 10.00/10	✓

Passed all tests! ✓

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

◀ Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (cơ bản, ví dụ 2)

Jump to...

Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal (nâng cao, ví dụ) ▶